

FIAP - Faculdade de Informática e Administração Paulista
Colônia Aurora Siger · Global Solution 2026/1

GLOBAL SOLUTION

Sistema de Gerenciamento e Controle Espacial - SGCE

Fase 3 · Atividade Integradora · 1º Semestre 2026

EQUIPE

Nome	RM
Isabelle Caroline de Camargo Francisco	RM 572096
Matheus Lyncoln Souza Dias	RM 570765
Mirela Aparecida Bispo Miguel	RM 570830
Rodrigo Abrantes Mizerani	RM 571808

github.com/Aurora-Siger/GlobalSolution-S1

<https://youtu.be/Hs87NC-OW2g>

2026

1. Resumo do Problema e Cenário Analisado

A **Colônia Aurora Siger** é uma base experimental em Marte que opera com recursos energéticos limitados - painéis solares e turbinas eólicas - sob condições climáticas extremas: tempestades de areia frequentes, temperatura externa de -65°C a -20°C e radiação solar variável.

O sistema monitora **6 módulos críticos** e **6 turnos de operação**, detectando automaticamente falhas, inconsistências nos dados de telemetria, situações de emergência energética e comunicação comprometida. Com base nos dados históricos, o sistema também prevê o comportamento da próxima janela operacional e emite recomendações priorizadas.

Inconsistência proposital incluída: o gerador (`src/gerador.py`) injeta deliberadamente uma contradição nos dados simulados a cada execução - por exemplo, um módulo registrado como FALHA mas com consumo de energia positivo, ou geração solar acima de zero durante uma tempestade de areia. O sistema cruza as variáveis e sinaliza a inconsistência automaticamente na seção "Inconsistências Detectadas" da opção 1.

2. Estruturas de Dados

Estrutura	Onde é usada	Por quê
Dicionário (MÓDULOS)	Acesso a informações dos módulos por ID	Lookup $O(1)$ pelo identificador - ideal para consultas frequentes por chave
Lista (histórico)	Séries temporais de telemetria por turno	Preserva a ordem cronológica e permite iterar sobre todos os registros
Fila (fila alertas)	Alertas pendentes gerados durante a análise	Garante processamento FIFO por ordem de chegada; reordenada por severidade antes da exibição
Pilha (pilha críticos)	Últimos eventos críticos analisados	Acesso LIFO permite revisar a sequência mais recente de falhas sem percorrer toda a lista
Matriz (montar matriz)	Leituras de energia e temperatura por turno $\times$ variável	Representação tabular facilita visualização e comparação de múltiplas variáveis ao longo do tempo
Hierarquia (dict. aninhado)	energia $\rightarrow$ solar/eólico/bateria / habitat $\rightarrow$ oxigênio/temperatura/comunicação	Reflete a estrutura real da colônia e facilita navegação semântica nos dados

3. Regras Lógicas Principais do Diagnóstico

Expressão booleana principal

```
EMERGENCIA = (reserva_bateria < 20% AND consumo > geracao) OR tempestade_ativa OR
modulo_critico_falhou
NORMAL     = NOT(EMERGENCIA) AND NOT(consumo > geracao) AND NOT(qualidade_com < 60%)
```

Portas lógicas implementadas

```
def porta_and(a, b): return a and b # emergencia maxima: reserva critica E consumo alto
def porta_or(a, b):  return a or b  # alerta se energia baixa OU comunicacao falha
def porta_not(a):    return not a   # sem_alerta = NOT(ha_alerta)
```

Regras de classificação

Condição	Classificação	Ação gerada
(reserva < 20% AND consumo > geracao) OR tempestade OR modulo_critico_falhou	CRÍTICO	Desligar mineração e ciência; manter suporte à vida
consumo > geracao OR qualidade_com < 60%	ALERTA	Reduzir sistemas não essenciais; checar enlace
geracao > consumo × 1.2 AND NOT(ha_alerta)	NORMAL	Armazenar excedente na bateria
Demais casos	NORMAL	Operação dentro dos parâmetros esperados

Por que cada regra gera sua ação

- **CRÍTICO por emergência energética:** reserva abaixo de 20% com consumo superior à geração indica que a bateria se esgota em poucas horas; desligar sistemas não vitais é a única forma de prolongar a autonomia.
- **CRÍTICO por tempestade:** com painéis desligados a única fonte de energia é a bateria; toda carga não essencial deve ser suspensa imediatamente.
- **ALERTA por consumo alto:** consumo acima da geração drena a reserva progressivamente mesmo sem emergência imediata - intervenção antes da crise.
- **ALERTA por comunicação comprometida:** qualidade abaixo de 60% compromete o envio de telemetria e pedidos de socorro; sinalizar sem desligar a colônia.

4. Técnica de Previsão e Resultado

Método: Regressão linear por mínimos quadrados, implementada manualmente sem nenhuma biblioteca externa.

Variáveis previstas para o turno N+1

- Velocidade do vento - tendência linear dos turnos anteriores.
- Geração eólica - correlação histórica entre vento e potência gerada.
- Consumo total - tendência linear do consumo agregado.
- Geração solar - média histórica como estimativa conservadora.

Exemplo de resultado (dados padrão - turno 9)

```
Vento previsto           : 14.3 km/h
Geracao eolica prevista  : 9.7 kW
Solar (média historica)  : 34.4 kW
Geracao total prevista   : 44.1 kW
Consumo previsto         : 105.0 kW

--> ALERTA: consumo previsto (105.0 kW) supera geracao prevista (44.1 kW).
Déficit de 60.9 kW -- reserva (18 kWh) se esgotaria em 0.3 hora(s).
Recomendacao: reduzir consumo de módulos nao essenciais antes do próximo turno.
```

A previsão influencia diretamente a fila de alertas: se o consumo previsto superar a geração, um alerta de nível ALERTA é enfileirado e exibido ao operador.

4.1 Detalhamento das Fórmulas do Sistema

Esta seção detalha cada fórmula implementada em `src/sistema.py`, com a referência de linha, o código correspondente, a fórmula matemática e exemplos numéricos passo a passo.

1. Geração Total de Energia · sistema.py:418

Soma direta das duas fontes renováveis da colônia em cada turno:

```
geracao = solar_kw + eolico_kw
```

Exemplo: solar = 50 kW, eólico = 30 kW → geracao = 80 kW

2. Percentual de Bateria · sistema.py:188

Converte a carga atual (kWh) em percentual, usado nos limiares de alerta (ex.: reserva < 20%):

```
bat_pct = (carga_atual / capacidade_max) * 100
```

Exemplo: carga_atual = 80 kWh, capacidade_max = 100 kWh → bat_pct = 80%

3. Percentual de Cobertura da Geração · sistema.py:362

Indica quanto da demanda está coberta pela geração renovável. Abaixo de 100% a bateria está sendo drenada:

```
cobertura = (geracao / consumo) * 100
```

Exemplo: geração = 40 kW, consumo = 70 kW → cobertura = 57% → ALERTA

4. Autonomia da Bateria - Turno Atual · sistema.py:363

Estima quantas horas a reserva suportaria a operação sem reabastecimento:

```
autonomia = reserva_kwh / consumo
```

Exemplo: reserva = 80 kWh, consumo = 80 kW → autonomia = 1,0 hora

5. Regressão Linear - Mínimos Quadrados · sistema.py:376

Ajusta a reta $\hat{y} = a \cdot x + b$ ao histórico de dados. Usada para prever: velocidade do vento, geração eólica e consumo total. Os coeficientes são calculados diretamente pelas equações normais, sem bibliotecas externas:

$$a = \frac{n \cdot \sum xy - \sum x \cdot \sum y}{n \cdot \sum x^2 - (\sum x)^2}$$

$$b = \frac{\sum y - a \cdot \sum x}{n}$$

$$\hat{y} = a \cdot x_{novo} + b$$

Exemplo A - Previsão de Geração Eólica

Dados históricos de 3 amostras: vento (x) e energia gerada (y). Entrada: vento = 11 km/h. Saída esperada: ~27 kW.

Vento - x (km/h)	Energia gerada - y (kW)
8	20
10	25
12	30

Cálculo passo a passo:

$$n = 3$$

$$S_x = 8 + 10 + 12 = 30$$

$$S_y = 20 + 25 + 30 = 75$$

$$S_{xy} = (8 \times 20) + (10 \times 25) + (12 \times 30) = 160 + 250 + 360 = 770$$

$$S_{x^2} = 8^2 + 10^2 + 12^2 = 64 + 100 + 144 = 308$$

$$a = \frac{n \cdot S_{xy} - S_x \cdot S_y}{n \cdot S_{x^2} - S_x^2} = \frac{3 \times 770 - 30 \times 75}{3 \times 308 - 30^2} = \frac{2310 - 2250}{924 - 900} = \frac{60}{24} = 2,5$$

$$b = \frac{S_y - a \cdot S_x}{n} = \frac{75 - 2,5 \times 30}{3} = \frac{75 - 75}{3} = 0$$

$$\hat{y} = 2,5 \times 11 + 0 = 27,5 \approx 27 \text{ kW}$$

$$\hat{y}(\text{vento} = 11 \text{ km/h}) = 27 \text{ kW}$$

Exemplo B - Previsão de Consumo por Turno

Dados históricos de 6 turnos: turno (x) e consumo registrado (y). Entrada: turno = 3. Saída esperada: consumo previsto = 68 kW.

Turno - x	Consumo registrado - y (kW)
1	50
2	59
3	68
4	77
5	86
6	95

Cálculo passo a passo:

$$n = 6$$

$$S_x = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 21$$

$$S_y = 50 + 59 + 68 + 77 + 86 + 95 = 435$$

$$S_{xy} = (1 \times 50) + (2 \times 59) + (3 \times 68) + (4 \times 77) + (5 \times 86) + (6 \times 95) \\ = 50 + 118 + 204 + 308 + 430 + 570 = 1680$$

$$S_{x^2} = 1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + 5^2 + 6^2 = 91$$

$$a = \frac{n \cdot S_{xy} - S_x \cdot S_y}{n \cdot S_{x^2} - S_x^2} = \frac{6 \times 1680 - 21 \times 435}{6 \times 91 - 21^2} = \frac{10080 - 9135}{546 - 441} = \frac{945}{105} = 9$$

$$b = \frac{S_y - a \cdot S_x}{n} = \frac{435 - 9 \times 21}{6} = \frac{435 - 189}{6} = \frac{246}{6} = 41$$

$$\hat{y} = 9 \times 3 + 41 = 27 + 41 = 68 \text{ kW}$$

$$\hat{y}(\text{turno} = 3) = 68 \text{ kW}$$

Implementação em Python (sistema.py:376)

```
def regressao_linear(x_vals, y_vals, x_novo):
    n      = len(x_vals)
    sx     = sum(x_vals)
    sy     = sum(y_vals)
    sxy    = sum(xi*yi for xi, yi in zip(x_vals, y_vals))
    sx2    = sum(xi**2 for xi in x_vals)
```

```
denom = n * sx2 - sx ** 2
if denom == 0:
    return sy / n      # fallback: media
a = (n * sxy - sx * sy) / denom
b = (sy - a * sx) / n
return a * x_novo + b  # valor previsto
```

6. Geração Solar - Média Histórica · sistema.py:519

A geração solar é sensível a tempestades e ângulo de incidência, tornando a regressão linear pouco confiável. O sistema usa a média simples como estimativa conservadora:

```
solar_medio = sum(solar_kw por turno) / total_turnos
```

Exemplo: leituras = [50, 45, 0, 52, 48, 0] → solar_medio = 195 / 6 = 32,5 kW

7. Horas até Esgotar a Bateria em Déficit · sistema.py:536

Quando a previsão indica consumo futuro maior que a geração, o sistema calcula o tempo restante de autonomia com base no déficit previsto:

```
delta = consumo_previsto - geracao_prevista
horas = bateria / delta
```

Exemplo: consumo previsto = 105 kW, geração prevista = 44,1 kW, bateria = 18 kWh → delta = 60,9 kW → horas = 18 / 60,9 = 0,3 hora → aciona corte preventivo de carga.

Todas as fórmulas foram implementadas em Python puro, sem bibliotecas externas (NumPy, SciPy, Pandas), conforme requisito técnico 8.5 do enunciado.

5. Como Executar

Pré-requisito: Python 3.8 ou superior. Nenhuma biblioteca externa necessária.

```
# Clonar o repositório
git clone https://github.com/Aurora-Siger/GlobalSolution-S1
cd GlobalSolution-S1

# Executar o sistema principal
python src/sistema.py

# (Opcional) Regenerar os dados simulados
python src/gerador.py      # gera 6 turnos por padrão
python src/gerador.py 12   # gera 12 turnos
```

6. Funcionalidades - Opções do Menu

Opção 1 - Estado da colônia (turno atual)

- Geração total (solar + eólico), consumo total e nível de bateria em %
- Condições ambientais: temperatura externa, tempestade, radiação e qualidade de comunicação
- Status do habitat: oxigênio, temperatura interna e link de comunicação
- Tabela de módulos - lista os 6 módulos ordenados por prioridade operacional com status NORMAL/FALHA
- Diagnóstico automático - classifica a missão em CRÍTICO, ALERTA ou NORMAL usando as regras booleanas e emite recomendações imediatas

- Análise de energia - percentual de cobertura da geração sobre o consumo e autonomia estimada da bateria em horas, com detalhamento por sistema
- Inconsistências detectadas - cruza variáveis para identificar contradições nos dados (ex: módulo em FALHA com consumo registrado)
- Fila de alertas - exibe os alertas gerados no turno, ordenados por severidade (CRÍTICO primeiro)
- Pilha de eventos críticos - mostra os últimos eventos críticos em ordem LIFO (mais recente no topo)

Opção 2 - Consultar módulo específico

- Permite busca por ID de módulo (ex: MOD-SV-002)
- Exibe nome, prioridade, criticidade e status atual do módulo
- Mostra o histórico de status (OK / FALHA) turno a turno ao longo de toda a telemetria

Opção 3 - Previsão por regressão linear

- Prevê a velocidade do vento pela tendência histórica dos turnos
- Estima a geração eólica com base na correlação vento × potência
- Usa a média histórica de geração solar como estimativa conservadora
- Prevê o consumo total pela tendência dos turnos anteriores
- Se consumo previsto > geração prevista: calcula em quantas horas a bateria se esgota e enfileira um alerta
- Se geração prevista cobre o consumo: informa o excedente estimado

Opção 4 - Log de eventos

- Eventos PRE - eventos de pré-missão lidos de data/eventos.csv: reinicialização de sistema, falha de sensor, mudança de prioridade e modo de economia
- Eventos dinâmicos - gerados automaticamente a partir dos dados de telemetria: tempestades, falhas de módulo, alertas de bateria, comunicação comprometida e inconsistências detectadas
- Tipos de severidade presentes: CRÍTICO, ALERTA e NORMAL

Opção 5 - Matriz de leituras

- solar kw - Geração solar no turno
- eólico kw - Geração eólica no turno
- bateria pct - Nível da bateria em %
- consumo total kw - Consumo agregado de todos os sistemas
- temperatura - Temperatura externa em °C

7. Geração dos Dados Simulados

data/dados.csv - telemetria por turno

Cada linha representa um turno de operação. O gerador simula:

- **Tempestade de areia:** probabilidade de 25% por turno limpo, 60% de continuação se já ativa. Durante a tempestade: painéis solares desligados ou com geração mínima, radiação alta/muito alta, comunicação comprometida (qualidade 30–55%), módulos de ciência e mineração em FALHA.
- **Geração solar:** proporcional ao número de painéis ativos (0–8) × eficiência aleatória.
- **Geração eólica:** proporcional à velocidade do vento × fator de eficiência aleatório.
- **Bateria:** atualizada a cada turno com $bateria + (geração - consumo) \times 0.4$, limitada entre 5 kWh e 120 kWh.
- **Inconsistência proposital:** o gerador sempre injeta uma contradição - geração solar > 0 durante tempestade, ou módulo em FALHA com consumo registrado.

data/eventos.csv - log de pré-missão

Gerado junto com dados.csv, contém 4 eventos fixos de pré-missão (turno 0) que registram ações realizadas antes do início da monitoração: reinicialização, falha de sensor corrigida, definição de prioridades e modo de economia de calibração.

8. Exemplo de Entrada e Saída

Os dados são simulados aleatoriamente pelo `src/gerador.py` a cada execução. O exemplo abaixo é de uma execução de referência - os valores numéricos variam, mas o formato e o comportamento do sistema são sempre os mesmos.

Entrada - trecho de data/dados.csv (turno com tempestade)

turno	solar_kw	eolico_kw	bateria_a_tual	bateria_m_ax	tempestade	radiacao	qualidade_com
3	12	38	47	120	1	alta	41

Saída do sistema - opção 1 com tempestade ativa

```
[1] ESTADO DA COLÔNIA - TURNO ATUAL
-----
Turno atual          : 3
Geração total       : 50 kW  (solar: 12 + eólico: 38)
Consumo total        : 39 kW
Bateria              : 39%   (47/120 kWh)
Temperatura ext.     : -52 C
Tempestade areia     : SIM
Habitat:
  Oxigênio           : 20.8%
  Temp. interna       : 21.5 C
  Comunicação         : INATIVA
  Radiação            : alta
  Comunicação         : 41%
--- STATUS DOS MÓDULOS ---
MOD-EN-001 Geradores + Paineis Solares      1 NORMAL Alta
MOD-SV-002 Sistemas de Suporte a Vida (ECLSS) 2 NORMAL Alta
MOD-HB-003 Módulos Infláveis BEAM (Habitat)   3 NORMAL Alta
MOD-LG-006 Logística e Suprimentos           4 NORMAL Baixa
MOD-SC-004 Sensores Científicos              5 FALHA Média

MOD-MN-005 Mineração e Produção ISRU         6 FALHA Média
--- DIAGNÓSTICO AUTOMÁTICO ---
[CRÍTICO] Tempestade de areia - painéis solares desligados.
          Sistema operando em reserva de bateria.
          Suporte a vida mantido (prioridade máxima).
--- INCONSISTÊNCIAS DETECTADAS ---
!! Turno 3: tempestade ativa mas solar = 12 kW (painéis deveriam estar desligados)
```

9. Recomendações Geradas pelo Sistema

Severidade	Situação	Recomendação
CRÍTICO	Tempestade de areia ativa	Desligar painéis; operar em bateria; suspender mineração e ciência
CRÍTICO	Reserva < 20% e consumo > geração	Desligar mineração e ciência imediatamente; manter suporte à vida
ALERTA	Consumo maior que geração	Reduzir sistemas não essenciais; verificar eficiência dos geradores
ALERTA	Qualidade de comunicação < 60%	Verificar antenas; acionar protocolo de comunicação de emergência
ALERTA	Previsão: consumo futuro > geração futura	Iniciar corte preventivo de carga antes do próximo turno
NORMAL	Geração excede consumo em 20%+	Armazenar excedente na bateria para garantir autonomia

10. Conclusões e Aprendizados

O desenvolvimento da primeira fase do Global Solution evidenciou como a escolha de estrutura de dados impacta diretamente a eficiência do sistema: o uso de dicionário para o catálogo de módulos reduziu a complexidade de busca de $O(n)$ para $O(1)$, enquanto a fila e a pilha tornaram o fluxo de alertas determinístico e auditável.

A implementação da regressão linear sem bibliotecas reforçou a compreensão do algoritmo de mínimos quadrados e revelou como dados de vento e geração possuem correlação forte, permitindo previsões úteis mesmo com histórico reduzido (6 turnos).

A inconsistência intencional (solar ativo durante tempestade) demonstrou a importância de validações cruzadas entre variáveis correlacionadas - prática essencial em sistemas críticos onde sensores podem falhar silenciosamente.

Por fim, o projeto aproximou os conceitos das três fases do curso (sistemas numéricos, lógica booleana, estruturas de dados e análise simples) de um cenário realista, tornando tangível como a computação sustenta operações de alto risco.